

TSMaster를 활용한 데이터 분석 및 패널 자동화 시스템 구축

한성모빌리티 | 이준영, 이상윤, 이윤정, 박선우
Tosun KOREA | 이재혁 엔지니어, 황재성 엔지니어
지도교수: 공규열 / Prof. Gyuyeol Kong

프로젝트 개요

최근 자동차 산업이 SDV(Software Defined Vehicle) 중심으로 전환됨에 따라 CAN, LIN, FlexRay 및 Automotive Ethernet 기반의 차량 통신과 진단 기술의 중요성이 가중되고 있다.

본 프로젝트에서는 Tosun사의 TSMaster를 활용하여 c 언어 기반의 차량 HMI 패널을 구현하고, UDS 기반의 자동 진단 시스템을 구축하였다.

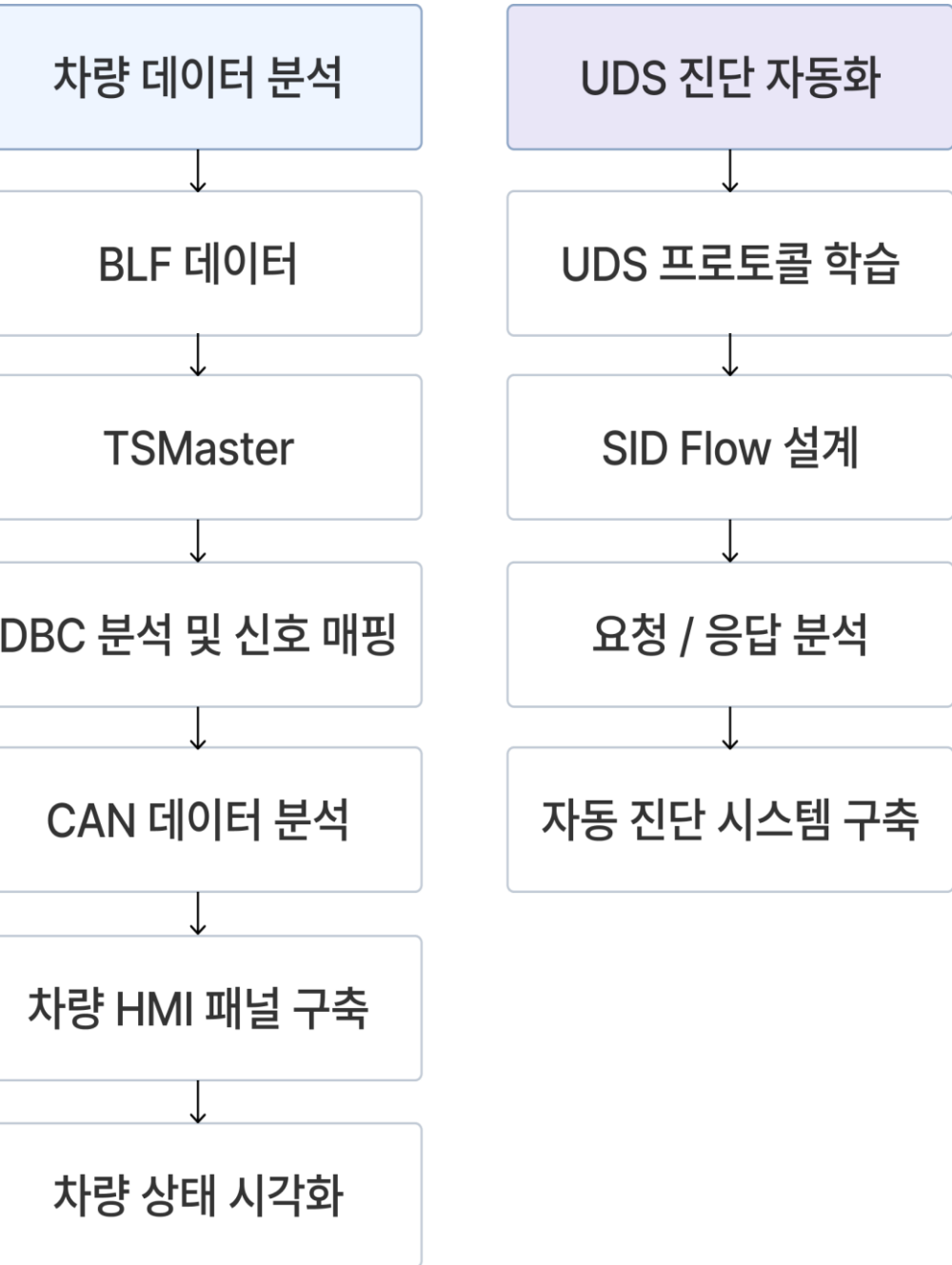


사진1. 진행 과정 블록도



사진2. Tosun KOREA 방문 사진



사진3. TC1011 장비 사진

수행 내용 및 방법

① DBC 분석 및 정의

- CAN Frame구조 및 DBC 설계 아키텍처 분석

- CAN ID, DLC, CAN Type 정의를 통한 Message 생성

- Factor, Offset, Bit Layout 등 설정을 통한 신호(Wheel Speed, SAS Angle, Brake Signal) 정의

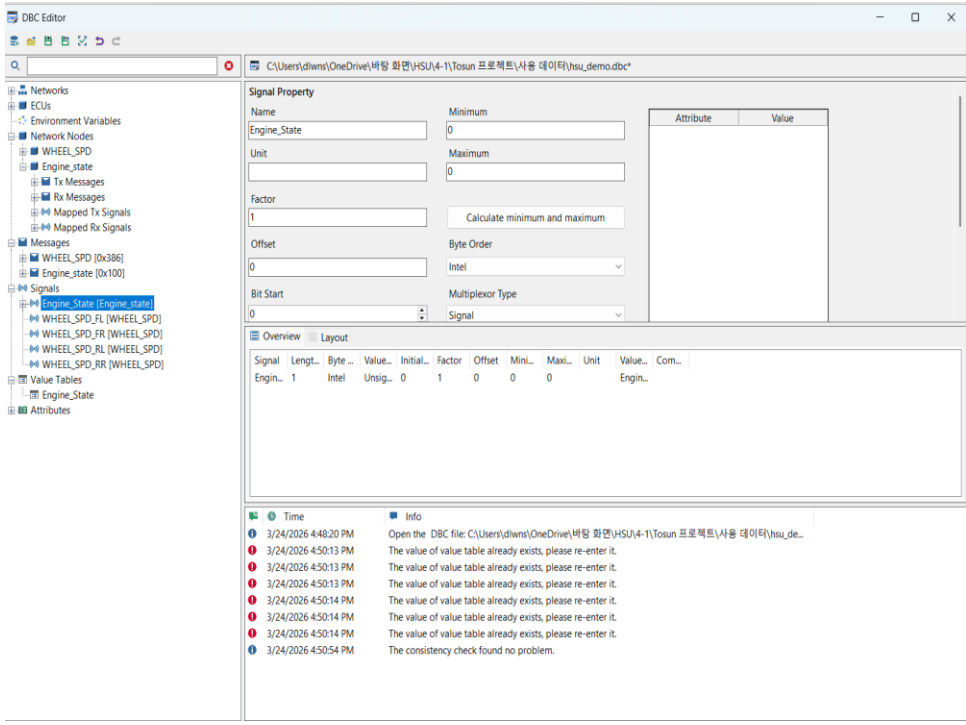


사진4. DBC 설계 화면

② CAN 데이터 분석

- 자체 설계한 CAN DBC 파일을 TSMaster 환경에 로드

- HMI 패널 기반의 시뮬레이션 및 자동화 테스트 환경 구축

- 실측 BLF 파일 Replay 및 Trace 기능을 통한 주요 차량 시그널 변화 검증

③ UDS 자동 진단 시스템 구축

- SID 기반 진단 Flow 설계
- Request / Response 구조 분석
- 자동 진단 실행 및 결과 확인 패널 구현

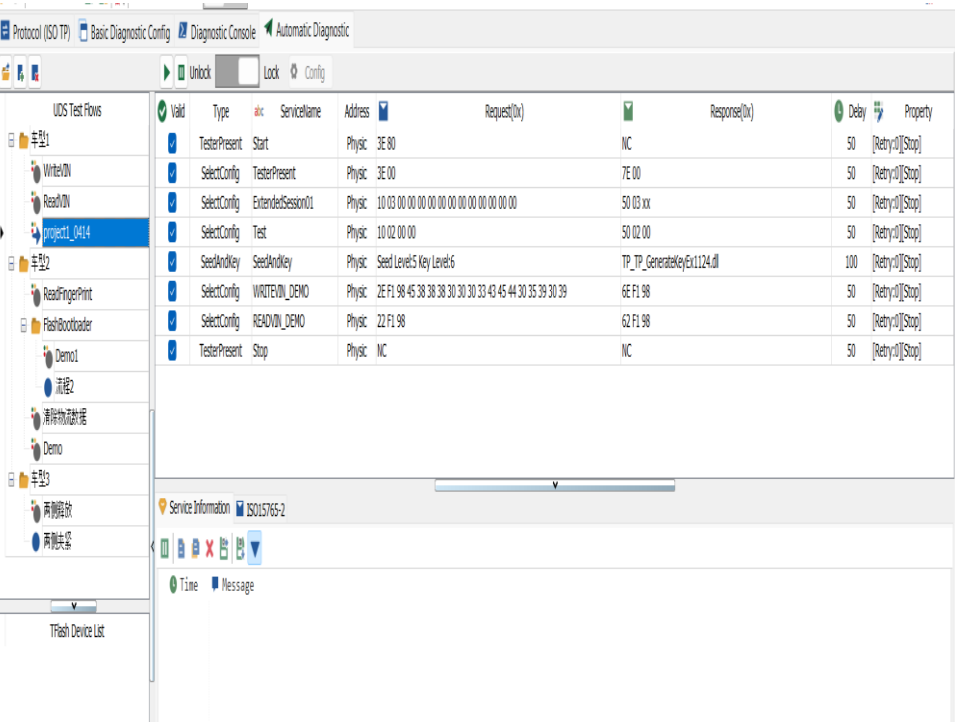


사진6. SID 기반 UDS 진단 Flow 화면

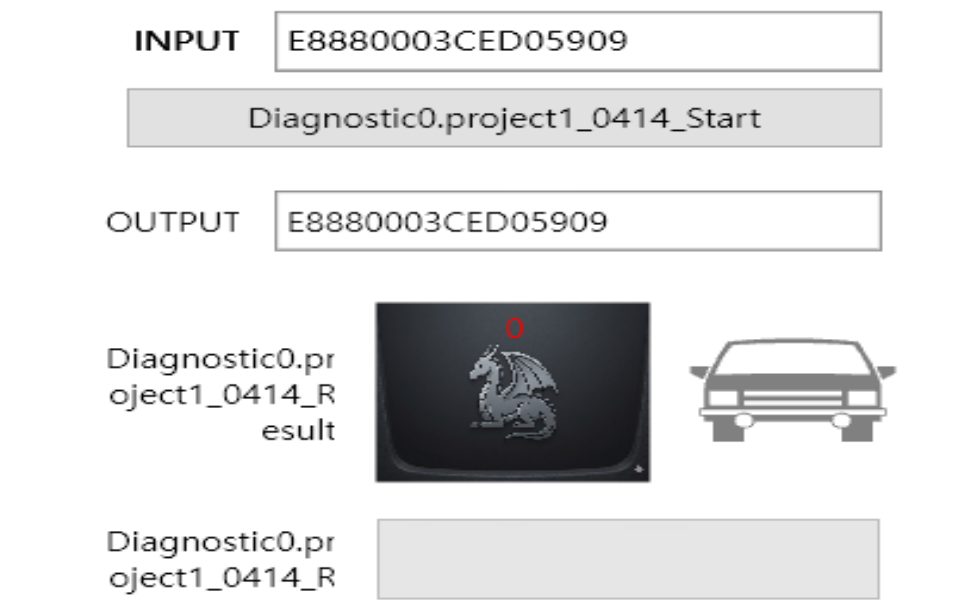


사진7. UDS 자동 진단 결과 패널

④ 이벤트 기반 제어 로직 구현

- c 언어 기반 제어 로직 작성
- System Variable 및 차량 Signal 연동
- 조건 변화에 따른 차량 자동 제어



사진8. C-mini-program 제어 로직

주요 성과

차량 외부 HMI 패널 구축

주요 CAN 메시지 실시간 시각화

- Wheel Speed: 휠 속도
- SAS Angle: 조향각
- Brake Signal: 브레이크 상태

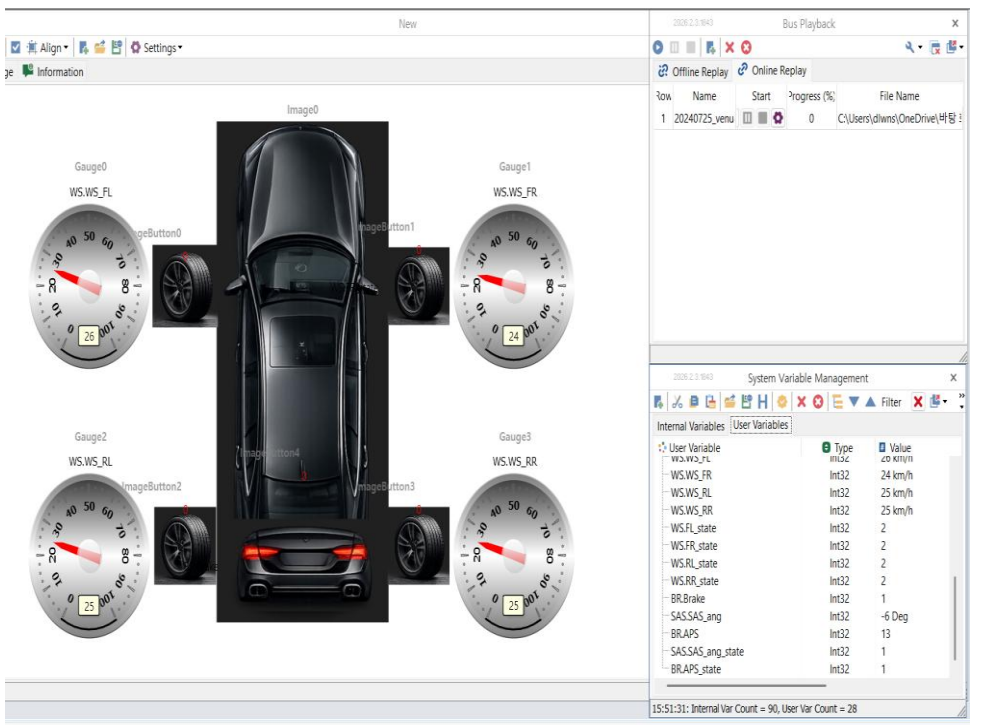


사진9. 차량 외부 HMI 패널

차량 내부 HMI 패널 구축

- 기어(P/R/N/D) 상태 표시
- 전조등 ON/OFF 제어
- HVAC 공조 시스템 제어
- 연료 상태 표시
- 차량 상태 모니터링

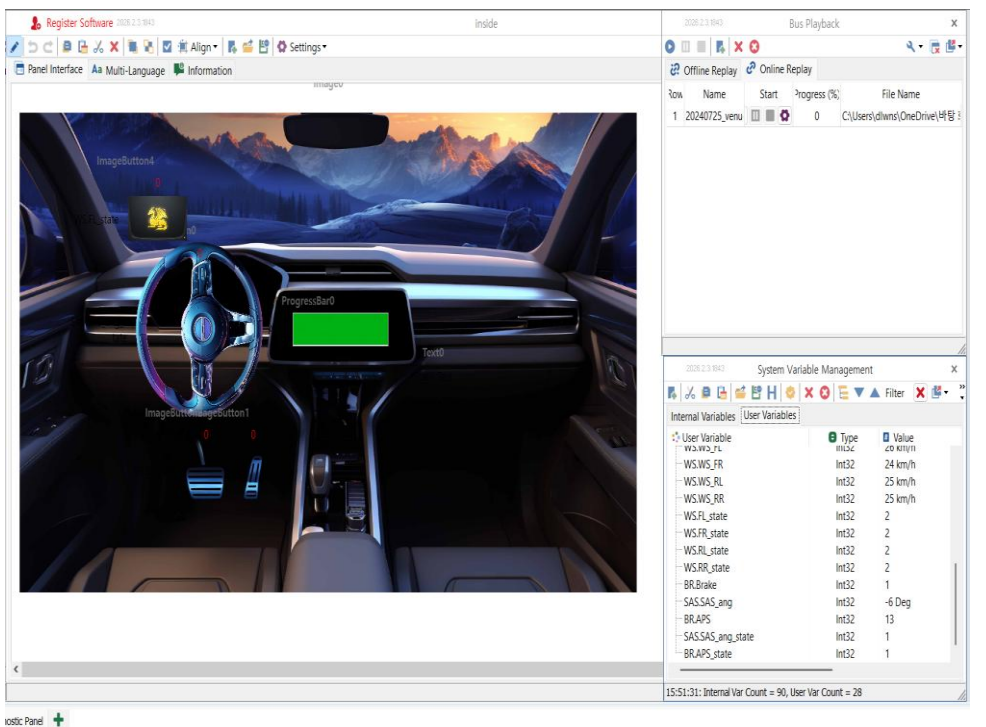


사진10. 차량 내부 HMI 패널(1)



사진11. 차량 내부 HMI 패널(2)

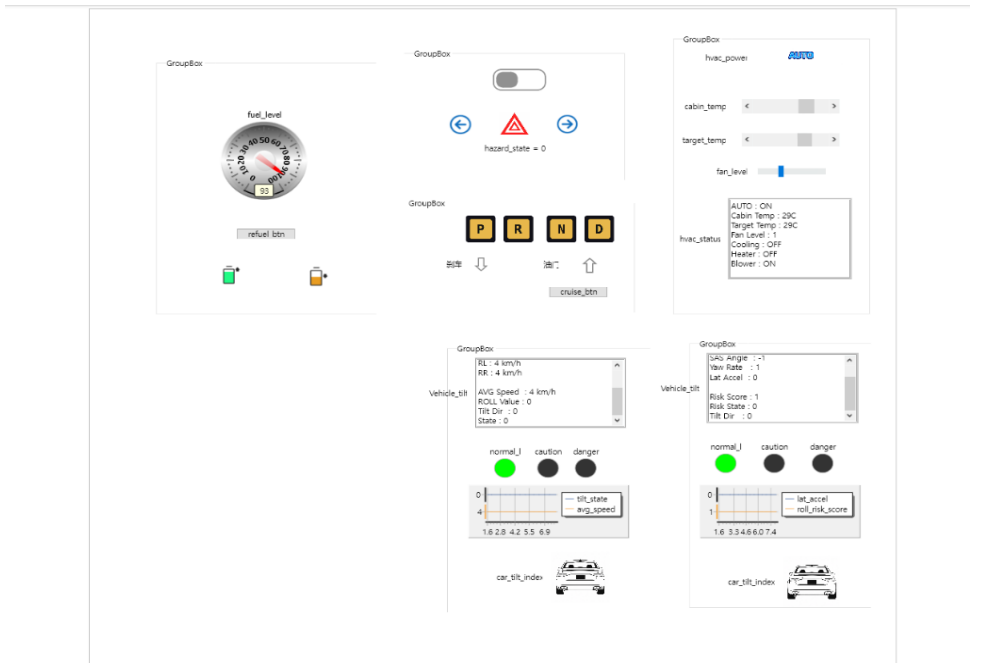


사진12. 차량 내부 제어 패널

결과의 활용 가능성 및 확장성

본 프로젝트에서 구축한 차량 HMI 패널과 UDS 자동 진단 시스템은 차량 통신 데이터 분석, ECU 기능 검증, 차량 상태 모니터링 분야에 활용할 수 있다. 또한 TSMaster 기반 분석 환경을 통해 차량 전장 소프트웨어 개발 및 SDV 기반 플랫폼 검증 업무와도 연계 가능하다.

향후 Automotive Ethernet 기반 차량 네트워크로 확장하여 더 방대한 차량 데이터를 처리할 수 있으며, ADAS 및 자율주행 플랫폼과 연계한 차량 진단·모니터링 시스템으로 발전시킬 수 있다.

이번 프로젝트를 통해 차량 통신 분석, HMI 시각화, UDS 진단 자동화 경험을 확보하였으며, 차량 전장·SDV·차량 진단 분야에서 활용 가능한 실무 역량을 강화할 수 있었다.